

Länge mit Pythagoras P10 · Lösungen

- 1a) $k^2 = m^2 + n^2$ Hypotenuse k
 b) $r^2 = p^2 + q^2$ rechter Winkel oben, Hypotenuse r unten
 c) $z^2 = s^2 + t^2$ Hypotenuse z
2. $w = \sqrt{u^2 + v^2}$ w liegt dem rechten Winkel gegenüber
3. $z = \sqrt{x^2 - y^2}$ Hypotenuse x , gesucht Kathete: $z^2 = x^2 - y^2$
- 4a) 39 cm $c^2 = 36^2 + 15^2 = 1\,521$
 b) 53 cm $28^2 + 45^2 = 2\,809$
 c) $\sqrt{97} \approx 9,8$ cm $4^2 + 9^2 = 97$
5. $x = \sqrt{29\,156} \approx 170,8$ cm $x^2 = 170^2 + 16^2 = 29\,156$
- 6a) 84 cm $85^2 - 13^2 = 7\,056$
 b) $\sqrt{85} \approx 9,2$ cm $11^2 - 6^2 = 85$
7. $\overline{FA} = \sqrt{82\,431} \approx 287,1$ m $\overline{FA}^2 = 384^2 - 255^2 = 82\,431$
8. $\overline{AD} \approx 12,0$ m Dreieck ADC , rechter Winkel bei D :
 $\overline{AD}^2 = 14,1^2 - 7,4^2 = 144,05 \Rightarrow \approx 12,002$
9. $h = \sqrt{855} \approx 29,2$ cm Dreieck BFC : $h^2 = 32^2 - 13^2 = 855$
10. $h = 63$ cm halbe Grundseite 16 cm; $h^2 = 65^2 - 16^2 = 3\,969$
11. nein längste Strecke: $\sqrt{14^2 + 9^2} = \sqrt{277} \approx 16,6$ cm < 18 cm
12. $\approx 11,5$ cm Durchmesser 6,4 cm; Stab im Becher:
 $\sqrt{6,4^2 + 7^2} = \sqrt{89,96} \approx 9,5$ cm; $+ 2$ cm